

Vezeték nélküli szenzorhálózatok (WSN)

Gyakorlati útmutató és szilabusz

Build-as-you-go: Python-alapú diszkrét eseményű szimulátor (wsnsim)

Verzió: v1.0

Kiadás dátuma: 2026-02-24

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1. Dokumentum célja és gyors navigáció	7
2. A kurzus röviden	7
2.1. Mit építész: wsnsim	7
2.2. Megszerzendő kompetenciák.....	7
2.3. Előfeltételek és ajánlott háttértudás	8
3. Kimenetek: mit kell a félév végére leadnod	8
3.1. Minimális beadandó elemek (összefoglaló).....	8
3.2. A „kész” definíciója (Definition of Done).....	8
4. Eszközök és fejlesztői környezet.....	8
4.1. Minimális technikai stack.....	8
4.2. Ajánlott Python csomagok.....	9
4.3. Repo inicializálás - javasolt lépések.....	9
4.4. Javasolt repo struktúra.....	9
5. MI-eszközhasználat a gyakorlatban.....	10
5.1. MI-eszköztérkép - hol, mire használd.....	10
5.2. Kötelező transzparencia: PROMPTLOG.....	10
5.3. MI-vezérelt fejlesztés mérnöki módban: 5 lépéses hurok.....	11
5.4. Kritikus olvasnivalók az MI-használathoz és reprodukálhatósághoz.....	11
6. A wsnsim szimulátor - specifikáció és architektúra.....	11
6.1. Diszkrét eseményű szimuláció röviden.....	11
6.2. Modulok és felelőségek.....	12
6.3. Metrikák: mit mérünk és miért.....	12
6.4. Reprodukálható kísérletezés - minimum elvárás.....	12
7. Heti feladatok és ütemterv (1-14. hét)	13
7.1. hét: WSN alapok & szimulátor indítás.....	13
Célok.....	13
Elméleti minimum (amit értened kell)	13
Szimulátor modul fókusz	13
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	13
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	13
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	14
Heti leadandó / DoD.....	14

Ajánlott olvasás	14
<i>7.2. hét: Rádiós csatorna modellek</i>	<i>14</i>
Célok.....	14
Elméleti minimum (amit értened kell)	14
Szimulátor modul fókusz	15
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	15
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	15
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	15
Heti leadandó / DoD.....	15
Ajánlott olvasás	15
<i>7.3. hét: Energia és üzemidő</i>	<i>15</i>
Célok.....	15
Elméleti minimum (amit értened kell)	16
Szimulátor modul fókusz	16
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	16
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	16
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	16
Heti leadandó / DoD.....	16
Ajánlott olvasás	17
<i>7.4. hét: MAC protokollok</i>	<i>17</i>
Célok.....	17
Elméleti minimum (amit értened kell)	17
Szimulátor modul fókusz	17
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	17
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	17
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	18
Heti leadandó / DoD.....	18
Ajánlott olvasás	18
<i>7.5. hét: Topológia és kapcsolatgráfok</i>	<i>18</i>
Célok.....	18
Elméleti minimum (amit értened kell)	18
Szimulátor modul fókusz	19
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	19
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	19
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	19
Heti leadandó / DoD.....	19
Ajánlott olvasás	19
<i>7.6. hét: Routing és adatgyűjtés</i>	<i>19</i>
Célok.....	19
Elméleti minimum (amit értened kell)	19
Szimulátor modul fókusz	20
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	20
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	20
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	20
Heti leadandó / DoD.....	20
Ajánlott olvasás	20

7.7. hét: Megbízhatóság és ARQ.....	21
Célok.....	21
Elméleti minimum (amit értened kell)	21
Szimulátor modul fókusz	21
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	21
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	21
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	22
Heti leadandó / DoD.....	22
Ajánlott olvasás	22
7.8. hét: Időszinkron és lokalizáció	22
Célok.....	22
Elméleti minimum (amit értened kell)	22
Szimulátor modul fókusz	22
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	23
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	23
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	23
Heti leadandó / DoD.....	23
Ajánlott olvasás	23
7.9. hét: Adataggregáció és tömörítés.....	23
Célok.....	23
Elméleti minimum (amit értened kell)	23
Szimulátor modul fókusz	24
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	24
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	24
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	24
Heti leadandó / DoD.....	24
Ajánlott olvasás	24
7.10. hét: Biztonság WSN-ben.....	25
Célok.....	25
Elméleti minimum (amit értened kell)	25
Szimulátor modul fókusz	25
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	25
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	25
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	25
Heti leadandó / DoD.....	26
Ajánlott olvasás	26
7.11. hét: Edge AI szenzorhálóban.....	26
Célok.....	26
Elméleti minimum (amit értened kell)	26
Szimulátor modul fókusz	26
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	26
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	27
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	27
Heti leadandó / DoD.....	27
Ajánlott olvasás	27
7.12. hét: Federated learning WSN-ben.....	27
Célok.....	27

Elméleti minimum (amit értened kell)	27
Szimulátor modul fókusz	28
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	28
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	28
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	28
Heti leadandó / DoD.....	28
Ajánlott olvasás	28
7.13. hét: Tervezési tér és optimalizálás.....	28
Célok.....	28
Elméleti minimum (amit értened kell)	29
Szimulátor modul fókusz	29
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	29
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	29
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	29
Heti leadandó / DoD.....	29
Ajánlott olvasás	29
7.14. hét: Összegzés és projekt bemutatók	30
Célok.....	30
Elméleti minimum (amit értened kell)	30
Szimulátor modul fókusz	30
Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)	30
MI fókusz (vibe coding irányítottan)	30
Tipikus hibák és gyors ellenőrzések	31
Heti leadandó / DoD.....	31
Ajánlott olvasás	31
8. Mérföldkövek (M1-M4) és elfogadási kritériumok	32
8.1. M1 - Szimulátor alap (leadás: 4. hét).....	32
8.2. M2 - Protokollok (leadás: 7. hét).....	32
8.3. M3 - Biztonság és/vagy AI (leadás: 11. hét).....	32
8.4. M4 - Projekt végleges (leadás: 14. hét).....	33
9. Dokumentációs követelmények és sablonok	33
9.1. README.md - kötelező tartalmi elemek.....	33
9.2. PROMPTLOG.md - sablon.....	33
9.3. Kísérleti mini riport - sablon (1 oldal)	34
9.4. Ábra-minőség és minimum standard	34
10. Leadás és értékelés	36
10.1. Beadási forma	36
10.2. Értékelés összefoglaló.....	36
10.3. Gyakorlati értékelés részletesen	36
10.3.1. Labor aktivitás és heti feladatok (25%)	36
10.3.2. Féléves projekt (60%).....	36

10.3.3. Peer review (15%).....	37
10.4. Érdemjegy számítás (összesített százalék).....	37
11. Források és hivatkozások	39

1. Dokumentum célja és gyors navigáció

Ez a dokumentum a tárgy gyakorlati részének (szimulátorépítés + kísérletezés + dokumentálás) teljes, önállóan követhető útmutatója. A cél, hogy egyetlen helyen megtaláld:

- mit kell elkészítened hétről hétre (feladatok, mérföldkövek);
- hogyan érdemes MI-eszközöket használnod mérnöki módon (nem csak „vibe coding”);
- hogyan dokumentálj (README, promptlog, kísérleti riportok);
- hogyan add le és hogyan lesz értékelve a gyakorlati munka;
- milyen külső forrásokat érdemes olvasnod a WSN és az MI-használat megértéséhez.

A dokumentum „build-as-you-go” logikát követ: a heti témák mindig egy-egy új szimulátor-modult és egy mérhető kísérletet adnak hozzá. Minden héten a cél az, hogy legyen egy kis, de lezárt, tesztelt és dokumentált előrelépés.

Ahol képletek, protokollok vagy elméleti állítások szerepelnek, ott hivatkozunk külső, megbízható forrásokra (RFC-k, specifikációk, könyvek, alapcikkek). A hivatkozásokat a szövegben [szám] jelöli, a teljes bibliográfia a dokumentum végén található.

2. A kurzus röviden

A tárgy célja, hogy tervezői szinten megismerd a vezeték nélküli szenzorhálózatok (Wireless Sensor Networks - WSN) működési elveit, protokolljait és a tipikus tervezési trade-offokat (energia vs megbízhatóság, késleltetés vs throughput, komplexitás vs skálázás, stb.). A kurzus központi eleme egy saját, Python-alapú diszkrét eseményű szimulátor (wsnsim) felépítése, amelyben a tanult modelleket és protokollokat implementálsz, majd kísérletekkel validálsz.

A félév végére képes leszel WSN-rendszereket mérnöki szemlélettel értékelni és tervezni: nem csak „működik/nem működik” szinten, hanem mérőszámok, költségek (energia, kommunikáció), bizonytalanságok és kockázatok alapján.

2.1. Mit építesz: wsnsim

A wsnsim egy moduláris diszkrét eseményű szimulátor, amelyben a hálózatot csomópontok, csomagok és események írják le. A moduláris felépítés célja, hogy a különböző csatorna-, energia-, MAC-, routing- és egyéb modellek „cserélhető” komponensek legyenek.

2.2. Megszerzendő kompetenciák

- WSN rendszerarchitektúra tervezése erőforrás-korlátok mellett.
- Rádiós csatorna és energiafogyasztás modellezése, validálása.
- MAC és routing protokollok trade-off alapú értékelése.
- Diszkrét eseményű szimulátor építése és reprodukálható kísérlettervezés.
- Biztonsági fenyegetések azonosítása WSN környezetben.
- Edge AI és Federated Learning alapok alkalmazása WSN-szenáriókban.
- Pareto-elemzés és design space exploration multi-objektív döntésekhez.

2.3. Előfeltételek és ajánlott háttértudás

Ajánlott, hogy magabiztosan menjen:

- Python alapok (függvények, osztályok, dataclass, typing).
- Alap hálózati fogalmak (csomag, késleltetés, csomagvesztés, topológia).
- Algebra/analízis alapok (logaritmus, valószínűség, átlag/szórás).
- Git alap workflow (clone, branch, commit, pull request).

3. Kimenetek: mit kell a félév végére leadnod

A gyakorlati munka központi artefaktja egy verziókezelte Git repository. Ebben található a szimulátor forráskódja, a tesztek, a futtatható kísérletek és a dokumentáció. A félév során több mérföldkő-leadást (M1-M4) készítesz, amelyek fokozatosan építik fel a végső projektet.

3.1. Minimális beadandó elemek (összefoglaló)

A félév végén (M4) a beadás minimum tartalma:

- wsnsim szimulátor teljes forráskódja (modulárisan, jól strukturáltan).
- Automatikus tesztek (pytest) - legalább a kritikus modulokra.
- Konfigurálható kísérlet-futtatás (pl. paraméter-söprés) és eredmény-kiértékelés (ábrák).
- Projekt dokumentáció (README + rövid esettanulmány / riport).
- Promptlog: a félév során használt MI interakciók lényegi naplója (átláthatóság).
- Rövid bemutató anyag (pl. 6-10 slide / jegyzet), amely összefoglalja a döntéseket és eredményeket.

3.2. A „kész” definíciója (Definition of Done)

Minden héten akkor tekintjük „késznek” az adott modult, ha az alábbiak teljesülnek:

- Kód lefut (nincs runtime error) és determinisztikus seed-del reprodukálható.
- Van legalább 1-3 célzott unit teszt a kritikus viselkedésre.
- A modul public API-ja dokumentált (docstring + rövid leírás a README-ben).
- Egy minimális kísérlet futtatható és készül legalább 1 ábra vagy táblázat eredménnyel.
- Git commitban van, érthető commit message-sel (mit és miért).
- A promptlog frissítve van: milyen MI segítséget vettél igénybe és milyen döntést hoztál.

4. Eszközök és fejlesztői környezet

4.1. Minimális technikai stack

A projektet Pythonban fejlesztjük. Minimális javaslat:

- Python 3.10+ (ajánlott: 3.11 vagy újabb).
- Git (repo kezelés).
- Egy IDE vagy editor (ajánlott: VS Code vagy PyCharm).
- Parancssor / terminál.

4.2. Ajánlott Python csomagok

A konkrét függőségek a repo „requirements.txt” vagy „pyproject.toml” fájljában legyenek rögzítve. Tipikus csomagok:

- pytest - automatikus unit tesztekhez [11].
- numpy - numerikus számításokhoz és RNG-hez (default_rng, seed) [12].
- matplotlib - ábrákhoz (tengelyek, jelmagyarázat, caption).
- networkx - topológia és gráf vizualizáció (opcionális, de erősen ajánlott).
- pydantic vagy dataclasses - konfiguráció és adatmodellek (opcionális).

4.3. Repo inicializálás - javasolt lépések

Javasolt workflow (példa):

```
git init
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate # Windows
source .venv/bin/activate # Linux/Mac
pip install -U pip
pip install -r requirements.txt
pytest -q
```

Tipp: ha a csomópontok elhelyezése vagy a csatorna sztochasztikus, akkor mindig rögzíts seed-et a konfigurációban, hogy ugyanazt az eredményt tudd újra előállítani.

4.4. Javasolt repo struktúra

Egy bevált, egyszerű struktúra:

```
wsnsim/
  __init__.py
  sim/          # diszkrét eseményű motor: event queue, clock, scheduler
  models/       # channel, energy, mac, routing, sync, security, ...
  scenarios/    # hálózati scénáriók (topológia, forgalom, seed)
  metrics/     # PDR, latency, energy/bit, stb.
  utils/       # RNG, config, logging, plot helpers
tests/
  test_scheduler.py
  test_channel.py
  ...
experiments/
  run_sweep.py  # paraméter-söprés / batch futtatás
  notebooks/   # opcionális (Jupyter), ha használsz
reports/
  figures/
  week08_sync.md
  ...
README.md
PROMPTLOG.md
requirements.txt (vagy pyproject.toml)
```

5. MI-eszközhasználat a gyakorlatban

Ebben a tárgyban kifejezetten ösztönzött az MI intenzív használata - a cél azonban nem a „kód legeneráltatása”, hanem a mérnöki döntéshozatal gyorsítása: jobb architektúra, gyorsabb prototípus, több kísérlet, jobb dokumentáció és ellenőrizhető (reprodukálható) eredmények.

5.1. MI-eszköztérkép - hol, mire használod

Az alábbi táblázat segít eldönteni, hogy a workflow melyik pontján milyen MI-típus a leghasznosabb.

Feladat	Ajánlott MI eszköztípus	Mit kérj tőle?	Mit ellenőriz kötelezően?
Architektúra tervezés	Chat LLM (ChatGPT/Claude/Gemini), whiteboard/diagram generálás	Komponensek, felelősségek, API-k, adatmodellek, edge-case lista	Kohézió/szétválasztás, névkonzisztencia, tesztelhetőség
Kódváz generálás	IDE kódasszisztens (Copilot/JetBrains AI/Codeium) + chat LLM	Skeleton, dataclass-ek, függvény-szignatúrák, docstring-ek	Típusok, egységek, mellékhatások, determinisztikus seed
Tesztírás	Chat LLM + pytest docs [11]	Edge-case-ek, parametrizált tesztek, oracle-ek	Teszt valóban hibát fogna-e? determinisztikus-e?
Kísérlettervezés	Chat LLM + „kritikus kérdések” mód	Hipotézis, változók, kontroll, mérőszámok, sweep tartomány	Mértékegységek, seed, fair összehasonlítás, logolás
Dokumentáció / riport	Chat LLM (szöveg), diagram tool (Mermaid), nyelvi ellenőrző	Struktúra, összefoglaló, ábra-captions, interpretáció	Állítások forrása, hivatkozások, reprodukálható parancsok
Kód review / refaktor	Chat LLM + IDE refactor + statikus eszközök (ruff/mypy opcionális)	„Nézd át kritikus szemmel”, bug gyanús részek, egyszerűsítés	Futtasd a teszteket, hasonlítsd össze eredményeket seed mellett

Megjegyzés: a Copilot felelős használatához lásd a GitHub dokumentációt [25]. Általános promptlási best practice-hez lásd az OpenAI útmutatóit [24].

5.2. Kötelező transzparencia: PROMPTLOG

A promptlog célja nem az, hogy „bizonygasd, hogy dolgoztál”, hanem hogy látható legyen a mérnöki folyamat: milyen kérdésekre kerestél választ, milyen alternatívákat mérlegeltél, és miért azt a megoldást választottad, ami végül a kódban van.

A promptlog minimum tartalma minden jelentős MI-interakciónál:

- Cél (mit akartál megoldani).
- Kontextus (melyik modul / fájl / commit környéke).
- A prompt (lényegében, tömören - nem kell több oldalnyi chat log).
- A kapott javaslat lényege (bullet pontokban).

- A te döntésed: mit fogadtál el, mit dobtál el, mit módosítottál, és miért.
- Validálás: milyen teszttel/ábrával ellenőrizted.

Javasolt fájl: PROMPTLOG.md a repo gyökerében.

5.3. MI-vezérelt fejlesztés mérnöki módban: 5 lépéses hurok

Minden heti sprintnél kövesd ezt a ritmust:

- 1) Plan:** Fogalmazd meg a célt, az elfogadási kritériumot és a metrikát (mitől lesz jó?).
- 2) Generate:** Használj MI-t skeleton, tesztötlet, vagy implementációs javaslat generálásra.
- 3) Review:** Olvasd át kritikus szemmel: egységek, szélső esetek, determinisztikusság, komplexitás.
- 4) Test & Measure:** Futtass tesztek + egy mini kísérletet; ellenőrizd a várható trendeket.
- 5) Document:** README + promptlog + ábra caption: mit csináltál és mit látsz az eredményen.

5.4. Kritikus olvasnivalók az MI-használathoz és reprodukálhatósághoz

Ezek rövidek, de a félév elején kifejezetten ajánlott átfutni őket:

- OpenAI - prompt engineering best practices (ChatGPT / API) [24]
- GitHub Copilot - felelős használat és best practice [25]
- Anthropic Claude - prompt engineering áttekintés [26]
- Reprodukálható számítási kutatás: „Ten Simple Rules...” [27]
- PEP 8 - olvasható Python kód [13]

6. A wsnsim szimulátor - specifikáció és architektúra

6.1. Diszkrét eseményű szimuláció röviden

A diszkrét eseményű szimuláció (DES) lényege, hogy nem folyamatos időben integrálsz, hanem eseményeket ütemezel (pl. „csomag elküldése $t=1.200s$ -nél”, „ACK timeout $t=1.260s$ -nél”). A szimulátor egy prioritásos eseménylistát tart fenn (tipikusan priority queue/heap), és mindig a legkorábbi eseményt hajtja végre. Ez a modell jól illeszkedik hálózati protokollokhoz. Konceptcionális háttérhez jó referencia a SimPy dokumentációja [10].

A DES motor minimális komponensei:

- SimClock: a szimulált idő (float vagy int microsecond).
- Event: (time, priority, callback, payload).
- EventQueue: priority queue (heap), amely idő szerint rendez.
- Scheduler: API az események beszúrására/cancel-elésére.
- Logger/Trace: időbélyeges eseménynapló a debughoz és validáláshoz.

6.2. Modulok és felelősségek

A cél, hogy minden réteg külön modul legyen. Javasolt minimális modul-lista (a félév során építjük fel):

Modul	Felelősség (mit csinál?)
sim	eseménykezelő, event queue, clock, scheduler
channel	path loss + shadowing + BER/PER/PRR modell; link budget
energy	node állapotgép (TX/RX/IDLE/SLEEP) + fogyasztás integrálása
mac	ALOHA, CSMA/CA, opcionálisan TDMA; ütközés/backoff modellek
topology	random/grid/cluster node elhelyezés; connectivity graph
routing	flooding, sink-fa, LEACH/RPL-szerű baseline (egyszerűsített)
reliability	ACK/ARQ, retry/backoff, QoS/priority
sync_localization	óra-drift, TPSN/FTSP-szerű szinkron, RSSI trilateráció
aggregation	in-network aggregáció, delta-kódolás
security	threat model + overhead model; replay védelem
edge_ai	node-oldali detektor, kommunikációspórolás vs FP/FN
federated	FedAvg-szerű tanulás szimulációja + kommunikációs költség
optimization	paraméter sweep + Pareto front kiválasztás

6.3. Metrikák: mit mérünk és miért

A WSN tervezés tipikusan multi-objektív. A szimulátorban legalább az alábbiakat mérd:

Metrika	Értelmezés
PDR / PRR	Packet Delivery Ratio - mennyi csomag ér célba (megbízhatóság).
Latency	Késleltetés - különösen riasztásoknál kritikus.
Energy / bit	Kommunikáció drága: energia/hasznos bit (vagy energia/csomag).
Lifetime	Becsült élettartam: mikor merül le a kritikus node/sink környéke?
Control overhead	Routing/MAC kontroll üzenetek aránya a hasznos adatforgalomhoz képest.

Tipp: mindig rögzítsd a futtatási konfigurációt (N, seed, TX power, duty cycle, stb.) az eredmények mellé - különben a grafikon nem reprodukálható.

6.4. Reprodukálható kísérletezés - minimum elvárás

A kísérleteknek reprodukálhatónak kell lenniük. Ez nem csak „szép dolog”: multi-objektív trade-offoknál az eredmények könnyen félreérthetők, ha nem kontrollálod a véletlent. A reproducibility jó gyakorlatához lásd Sandve et al. „Ten Simple Rules...” [27].

- Minden futás kapjon egy konfigurációs azonosítót (hash vagy fájlnev).
- Seed rögzítése (numpy default_rng) [12].
- Konfiguráció mentése (JSON/YAML) a futás kimenetébe.
- Eredményfájlok (CSV) + generált ábrák (PNG/PDF) mentése.
- A README-ben 1 parancs legyen, amivel újra futtatható a fő kísérlet.

7. Heti feladatok és ütemterv (1-14. hét)

A félév 14 tematikus hétből áll. Minden héten ugyanazt a ritmust követjük:

- 15 perc: gyors feladat (papír / táblázat / gondolkodási warm-up) - cél a fogalmi tisztázás.
- 60 perc: „vibe coding sprint” - MI-asszisztált implementáció a wsnsim-ben.
- 15 perc: review + teszt - validálás, commit, promptlog frissítés.

Fontos: a sprint rövid, ezért az MI-t úgy használd, hogy a kritikus gondolkodás és validálás ne maradjon el. A kód „megszülethet” MI-vel, de a felelősség és a minőségbiztosítás a tiéd.

7.1. hét: WSN alapok & szimulátor indítás

Célok

- Átlátni a WSN fogalmát, erőforrás-korlátait és tipikus mérőszámait.
- Felépíteni a repo skeleton-t és a diszkrét eseményű szimuláció minimal motorját.
- Bevezetni a logolást/trace-t és az első unit teszteket.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- WSN vs IoT
- erőforrás-korlátok
- metrikák (PDR
- késleltetés
- energia)
- diszkrét eseményű szimuláció

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- WSN definíció és alkalmazási osztályok
- Szenzorcsomópont felépítése és korlátai
- Diszkrét eseményű szimuláció elve
- Metrikák: PDR, késleltetés, energia, élettartam

Szimulátor modul fókusz

wsnsim v0: eseménylista (priority queue), sim time, logger, alap statisztika

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Repo + projekt skeleton + README

60 perc - vibe coding sprint: wsnsim v0: eseménykezelő + logger generálás MI-vel

15 perc - review & teszt: Unit teszt eseményütemezőre + commit + promptlog #1

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM-mel architektúra tervezés; generált egységtesztek futtatása

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Tervezd meg a wsnsim minimális architektúráját modulokra bontva (sim, models, scenarios, metrics). Adj 5-10 függvény-szignatúrát.
- Írj egy minimal event scheduler-t heapq-val: schedule(time, callback), run(until). Adj hozzá unit teszteket determinisztikus sorrendre.
- Kérj 'code review' jellegű átnézést: hol lehet nondeterminism, hol kell seed?

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Az események sorrendje azonos időbélyegnél: kell priority / tie-breaker.
- Túl sok globális állapot: nehéz tesztelni.
- Nincs reprodukálható seed már az elején.

Heti leadandó / DoD

- Repo létrehozva, futtatható 'hello simulation' példával.
- Scheduler + logger modul (wsnsim v0).
- Legalább 2 unit teszt a schedulerhez.

Ajánlott olvasás

- SimPy - DES alapfogalmak és esemény-alapú gondolkodás (koncept) [10]
- PEP 8 - olvasható Python [13]
- pytest - parametrizált tesztek [11]

Hivatkozások ehhez a héthez: [10][11][13]

7.2. hét: Rádiós csatorna modellek

Célok

- A log-distance path loss és shadowing modell bevezetése.
- PRR(d) görbe implementálása és kézi számítással való validálása.
- Link budget szemlélet: TX power, path loss, SNR $\rightarrow$ BER/PER $\rightarrow$ PRR.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- Log-distance path loss
- shadowing
- RSSI/SNR
- BER $\rightarrow$ PER
- PRR

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Terjedési modellek (log-distance, shadowing)

- Link budget alapok
- Csomaghibamodellek: BER→PER→PRR
- Interferencia és kollízió fogalma

Szimulátor modul fókusz

Csatorna modul: távolság-alapú PRR + shadowing; Packet modell

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Path loss képlet papíron + 2 számpélda

60 perc - vibe coding sprint: Csatorna modul: PRR(d) implementálás MI-vel

15 perc - review & teszt: Validálás kézi számítással + PRR görbe + commit

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM képlet implementálásra; grafikon validálás (tengely, mértékegység)

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Implementáld a log-distance + log-normal shadowing modellt Pythonban: $pl(d)$, $rss_i(d)$. Javasolj paramétereket (n , σ).
- Adj unit teszt ötleteket a csatorna modellre: monotonicitás, határértékek ($d \rightarrow d_0$), seed hatás.
- Készíts egy kísérletet: PRR(d) görbe több sigma értékre; hogyan ábrázoljam?

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Egységek keverése (m vs km, dBm vs mW).
- Shadowing véletlen komponens seed nélkül → irreprodukálható görbék.
- PRR modell túl 'kemény' küszöb, nincs realisztikus átmenet.

Heti leadandó / DoD

- channel modul: PRR(distance) + shadowing opció.
- Egy ábra: PRR vs távolság (legalább 2 paraméter beállítással).
- Validálás: kézi számítás 2 ponton dokumentálva.

Ajánlott olvasás

- Seidel & Rappaport - path loss és shadowing (klasszikus modell) [16]
- Dargie & Poellabauer - rádiós csatorna és linkek alapjai [2]

Hivatkozások ehhez a héthez: [16][2][12]

7.3. hét: Energia és üzemidő

Célok

- Energiafogyasztás komponenseinek modellezése (MCU, rádió TX/RX/IDLE/SLEEP).
- Duty-cycling és üzemidő számítás alapok.

- Energia-büdzs : egy node  lettartam nak becs l se k l nb z  duty cycle mellett.

Elm leti minimum (amit  rtened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpal ):

- Energiafogyaszt si komponensek
- duty-cycling
-  lettartam
- energia-b dzs 

T tel / k rd sk r k (ellen r z lista):

- Node energiafelhaszn l s: MCU, r di  TX/RX/idle/sleep
- Duty-cycling:  lettartam vs k sleltet s
- Energia-b dzs  sz m t s
- Lifetime defin ci k

Szimul tor modul f kusz

Energia modul:  llapotg pes fogyaszt s, integr l s; alv  m d modell

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Energia-b dzs  sz m t s: 1 node, 1  v

60 perc - vibe coding sprint: Energia modul:  llapotg p + fogyaszt s MI-vel

15 perc - review & teszt: Sanity check: negat v energia? +  zemid  k s rlet

MI f kusz (vibe coding  r ny tottan)

LLM  llapotg p gener l s; sanity check k rd sek k r se

Aj nlott prompt  tletek (m sold be  s t ltsd ki kontextussal):

- Tervezd meg az energy state machine-t (enum)  s az energia integr l s t esem nyek alapj n. Adj API-t  s dataclass strukt r t.
-  rj tesztek t: negat v energia ne legyen; duty-cycle mellett az  tlagos fogyaszt s k vesse az elv rt trendet.
- Adj egy 'sanity check' checklistet az energia modellhez.

Tipikus hib k  s gyors ellen r z sek

- A teljes tm ny (W)  s energia (J) kever se.
- Nem veszed figyelembe az  llapotv lt sok (switching) k lts g t (ha modellezed, dokument ld).
- A r di  RX/TX id tartam nincs konzisztensen sz molv  (packet duration).

Heti leadand  / DoD

- energy modul:  llapotg p + fogyaszt s integr l sa id  szerint.
- Egy mini-k s rlet: duty cycle vs becs lt  zemid  (grafikon).
- Sanity check: 'negat v energia' guard + teszt.

Ajánlott olvasás

- Heinzelman et al. (LEACH) - klasszikus rádiós energia modell (Tx/Rx energia) [17]
- Sohraby et al. - energiahatékonyság és WSN constraint-ek [1]

Hivatkozások ehhez a héthez: [17][1]

7.4. hét: MAC protokollok

Mérföldkő: M1 Szimulátor alap (leadás ezen a héten)

Célok

- MAC protokollok trade-off: ALOHA vs CSMA/CA (késleltetés, ütközés, energia).
- Ütközés/backoff modellezése a szimulátorban.
- Determinista tesztek: collision scenario reprodukálható seed-del.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- ALOHA
- CSMA/CA
- TDMA
- ütközés
- backoff
- energiahatékony MAC

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- ALOHA vs CSMA/CA vs TDMA trade-off
- Ütközés és backoff modellezése
- Rejtett állomás probléma
- Energiahatékony MAC: preamble sampling

Szimulátor modul fókusz

MAC modul v1: ALOHA + CSMA backoff implementáció

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: ALOHA vs CSMA összehasonlító táblázat

60 perc - vibe coding sprint: MAC modul: ALOHA + CSMA backoff MI-vel

15 perc - review & teszt: Ütközés teszt determinisztikus seed + commit

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM MAC kód review: race condition figyelés; tesztesetek ütközésre

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Írj ALOHA MAC modult (send at will) és CSMA backoff-ot (carrier sense + random backoff). Adj paramétereket (slot, cwmin, cwmax).
- Készíts determinisztikus teszt-szenáriót két node-al: egyszerre küldés → ütközés. Mi az elvárt viselkedés ALOHA vs CSMA esetén?
- Generálj összehasonlító táblázatot: ALOHA/CSMA/TDMA pro-kontra WSN szemszögből.

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Carrier sense fogalma elnagyolva: definiáld, mit jelent a szimulátorban (csatorna foglalt? küszöb?).
- Backoff random nélkül vagy seed nélkül.
- Ütközés definíciója pontatlan (időben átfedő adások).

Heti leadandó / DoD

- mac modul v1: ALOHA + CSMA backoff implementáció.
- Ütközés teszt + seed dokumentálás.
- M1 mérföldkő leadása (ha a kurzus ütemezése így adja): szimulátor alap + csatorna + energia (lásd 8. fejezet).

Ajánlott olvasás

- Abramson - ALOHA (alapötlet és történeti referencia) [14]
- Kleinrock & Tobagi - CSMA throughput-delay karakterisztika [15]
- Dargie & Poellabauer - MAC alapok WSN-ben [2]

Hivatkozások ehhez a héthez: [14][15][2]

7.5. hét: Topológia és kapcsolatgráfok

Célok

- Topológia generálás: random/grid/cluster deployment.
- Connectivity (összefüggőség) vizsgálat és szomszédsági gráf építés.
- Sink elhelyezés és hatása.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- Random/grid deployment
- sűrűség
- összefüggőség
- szomszédsági gráf

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Topológia típusok: random, grid, cluster
- Összefüggőség és redundancia
- Sink elhelyezés hatása

- Mobilitás alapok

Szimulátor modul fókusz

Topológia generátor: random/grid/cluster; NetworkX vizualizáció

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Topológia rajz: 10 node, hatótáv, linkek

60 perc - vibe coding sprint: Topológia generátor + NetworkX vizualizáció MI-vel

15 perc - review & teszt: Összefüggőség teszt + ábra seed dokumentálás

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM refaktorálás (dataclass); ábra seed+paraméter dokumentálás

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Implementálj topológia generátort: random uniform, grid, és egy egyszerű cluster modell. Adj seed-et és paramétereket.
- Adj ötleteket connectivity tesztekre: van-e út a sinkhez? hány komponens? átlagos degree?
- Készíts NetworkX vizualizációt és hogyan exportáljam ábrába?

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- A random deployment seed nélküli.
- Hatótáv alapú link: egységek és távolságszámítás hibás.
- A vizualizáció nem tartalmaz tengelyt/scale-t/legend-et.

Heti leadandó / DoD

- topology modul: legalább 2 deployment stratégia + neighbor graph.
- Összefüggőség teszt + 1 ábra seed paraméterekkel.

Ajánlott olvasás

- Sohraby et al. - topológia és hálózati modellek [1]

Hivatkozások ehhez a hétkez: [1][12]

7.6. hét: Routing és adatgyűjtés

Célok

- Routing és adatgyűjtés baseline-ok: flooding és sink-fa (tree-based collection).
- Routing metrikák: hop count / ETX intuíció.
- Összehasonlító kísérlet: energia/bit és PDR különböző routingokra.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- Flooding
- shortest-path
- fa-alapú gyűjtés
- LEACH
- RPL szemlélet

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Flooding vs fa-alapú vs cluster routing
- LEACH protokoll koncepció
- RPL és 6LoWPAN áttekintés
- Energia vs megbízhatóság trade-off

Szimulátor modul fókusz

Routing modul: flooding baseline + sink-fa (BFS/ETX)

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Routing stratégiák pro/con táblázat

60 perc - vibe coding sprint: Routing modul: flooding + sink-fa MI-vel

15 perc - review & teszt: Összehasonlító kísérlet + energia/bit metrika

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM összehasonlító táblázat; stress test scenáriók

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Implementálj flooding routingot (TTL-lel) és egy sink-fát BFS alapján. Milyen adatstruktúrákat használjak?
- Adj kísérlettervet: hogyan hasonlítsam össze flooding vs tree routingot fair módon (azonos forgalom, seed)?
- Írj egy ETX-szerű metrikát PRR alapján, és hogyan válasszak szülőt?

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Flooding végtelen ciklus (nincs TTL/seen cache).
- Tree routing: nincs újraszámolás link hibák esetén (dokumentáld, ha statikus).
- Összehasonlítás nem fair (más traffic, más seed).

Heti leadandó / DoD

- routing modul: flooding + sink-fa routing.
- Egy összehasonlító kísérlet: PDR/latency/energy per bit grafikon.

Ajánlott olvasás

- IETF RPL (LLN routing) - koncepcionális referencia [5]
- LEACH - clustering alapú adatgyűjtés [17]

Hivatkozások ehhez a héthez: [5][17]

7.7. hét: Megbízhatóság és ARQ

Mérföldkő: M2 Protokollok (leadás ezen a héten)

Célok

- Megbízhatóság: link hibák kezelése ARQ-val (ACK + retry).
- Retry/backoff paraméterek hatása: PDR vs energia trade-off.
- M2 mérföldkő összerendezése: MAC + routing + kísérlet.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- Link hibák
- ARQ
- retry/backoff
- end-to-end megbízhatóság
- QoS

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Hibamodellek: link, burst
- ARQ és retry mechanizmusok
- Multi-hop megbízhatóság
- QoS: riasztás vs háttér adat

Szimulátor modul fókusz

ACK + retry modul; prioritás kezelés (riasztás queue)

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Hibatípusok lista + kezelési stratégia

60 perc - vibe coding sprint: ACK + retry modul MI-vel + paraméter sweep

15 perc - review & teszt: PDR vs energia görbe + eredmény narratíva ellenőrzés

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM paraméter-söprés generálás; eredmény narratíva ellenőrzés

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Adj hozzá ACK + retry mechanizmust a MAC vagy reliability modulhoz. Milyen eseményeket ütemezzek (timeout)?
- Tervezd meg a paraméter sweep-et retry_limit és backoff tartományokra. Milyen grafikonokat rajzoljak?

- Készíts narratívát: hogyan magyarázzam el a PDR vs energy trade-offot?

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Timeout túl kicsi/nagy: irreális viselkedés.
- ACK-ot ugyanúgy kezeled, mint data packet-et (méret, energia) - legyen dokumentálva.
- A PDR javul, de nem méred az energia többletet.

Heti leadandó / DoD

- reliability: ACK + retry/backoff implementálva.
- Egy kísérlet: PDR vs energia görbe különböző retry limitekkel.
- M2 mérföldkő leadása (lásd 8. fejezet).

Ajánlott olvasás

- Dargie & Poellabauer - reliability és link hibák alapok [2]

Hivatkozások ehhez a héthez: [2]

7.8. hét: Időszinkron és lokalizáció

Célok

- Időszinkronizáció szerepe és óra-drift modellezése.
- RSSI alapú lokalizáció és trilateráció szimuláció.
- Unit tesztek ismert pontokra.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- TPSN/FTSP
- óra-drift
- RSSI lokalizáció
- trilateráció
- ToA/TDoA

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Időszinkronizáció fontossága
- Szinkron protokollok (TPSN, FTSP)
- Lokalizáció: RSSI, ToA, TDoA
- Trilateráció alapok

Szimulátor modul fókusz

Óra-drift modell; RSSI trilateráció szimulált anchor-okkal

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Trilateráció papíron: 3 anchor, 1 ismeretlen

60 perc - vibe coding sprint: Drift modell + trilateráció implementálás MI-vel

15 perc - review & teszt: Unit teszt ismert pozíciókra + least squares opció

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM matematikai kód unit teszt; alternatív megoldások kérése

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Implementálj egyszerű drift modellt: mindegyik node órája ppm eltéréssel fut. Hogyan számoljam a driftet események közt?
- Írj trilateráció (least squares) implementációt és unit tesztet 3 anchor + 1 pont esetre.
- Adj alternatív lokalizációs megközelítéseket és mikor nem működik az RSSI?

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Drift képlet rossz skálázással (ppm $\rightarrow$ 1e-6).
- Trilateráció numerikailag instabil, rossz anchor geometria esetén.
- RSSI $\rightarrow$ distance inverz túl naiv, nincs noise model.

Heti leadandó / DoD

- sync_localization modul: drift modell + trilateráció.
- Unit teszt: ismert pozíciók esetén kis hiba.
- Rövid jegyzet/ábra: lokalizáció hiba a zaj függvényében (opcionális).

Ajánlott olvasás

- TPSN - Timing-sync Protocol for Sensor Networks [18]
- FTSP - Flooding Time Synchronization Protocol [19]

Hivatkozások ehhez a héthez: [18][19][16]

7.9. hét: Adataggregáció és tömörítés

Célok

- In-network processing: adataggregáció és tömörítés motivációja.
- Aggregációs pipeline implementáció (pl. fa menti AVG) és delta-kódolás.
- Trade-off: kommunikációs költség vs mérési hiba (MSE).

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- In-network processing
- aggregációs függvények

- delta-kódolás
- edge vs cloud

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Miért aggregálunk (kommunikáció drága)
- Aggregációs függvények: átlag, min, max
- Tömörítés: delta-kódolás, threshold
- Edge vs cloud feldolgozás

Szimulátor modul fókusz

Aggregációs pipeline: fa menti aggregálás; delta-kódolás

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Aggregációs stratégiák lista + use case

60 perc - vibe coding sprint: Aggregáció pipeline + delta-kódolás MI-vel

15 perc - review & teszt: Kommunikáció vs MSE kísérlet + 1 oldalas riport

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM 2 stratégia prototípus; riport struktúra javaslat

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Készíts két aggregációs stratégiát: (1) nyers adat továbbítás, (2) fa menti átlag + delta kódolás. Milyen interfészt használnak?
- Tervezd meg a kísérletet: hogyan mérjem a kommunikáció csökkenést és az aggregáció okozta hibát (pl. MSE)?
- Javasolj riport struktúrát 1 oldalas kísérleti összefoglalóhoz.

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Nem definiálsd, mi a 'hiba' (ground truth).
- Aggregációs függvény nem asszociatív/kommutatív → függ a fa struktúrától (dokumentáld).
- Delta-kódolásnál nincs reset / overflow kezelve (ha modellezed).

Heti leadandó / DoD

- aggregation modul: pipeline + delta-kódolás.
- 1 oldalas mini riport (reports/week09_aggregation.md) 1 grafikon + interpretáció.

Ajánlott olvasás

- Sohraby et al. - data aggregation / in-network processing [1]
- Dargie & Poellabauer - data-centric megközelítések [2]

Hivatkozások ehhez a héthez: [1][2]

7.10. hét: Biztonság WSN-ben

Célok

- WSN threat model és tipikus támadások (replay, jamming, sinkhole, Sybil, stb.).
- Biztonsági overhead modell: kriptográfia/ellenőrzés energia és latency költsége.
- Abuse-case tesztek: replay elleni védelem.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- Threat model
- támadások
- könnyűsúlyú kriptó
- kulcsmenedzsment

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- WSN fenyegetési modell
- Támadások: replay, jamming, sinkhole, Sybil
- Könnyűsúlyú kriptográfia
- Biztonság-energia trade-off

Szimulátor modul fókusz

Biztonsági overhead modell; replay védelem (nonce)

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Threat checklist kitöltése a projekthez

60 perc - vibe coding sprint: Biztonsági overhead modell + replay védelem MI-vel

15 perc - review & teszt: Abuse case teszt (replay) + energia overhead mérés

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM threat model generálás; abuse case tesztek

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Generálj egy threat checklistet a wsnsim projektre: asset, attacker, attack surface, mitigations.
- Adj ötletet: hogyan modellezem 'security overhead'-ként az extra byte-okat és extra CPU időt az energia modulban?
- Írj abuse-case tesztet replay attack szimulálására és védelemre (nonce/seq).

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Túl részletes 'valódi kriptó' implementációba mész - a cél a trade-off modellezés, nem a crypto library.
- A támadás modellje nincs definiálva (mit csinál az attacker a szimulátorban?).
- Nincs negatív teszt: védelem nélkül mennyire rossz?

Heti leadandó / DoD

- security modul: replay védelem (seq/nonce) + overhead model.
- Abuse-case teszt (replay) + mérés (energia overhead).

Ajánlott olvasás

- Karlof & Wagner - routing támadások (sinkhole, HELLO flood) [20]
- Douceur - Sybil attack [21]
- Perrig et al. - SPINS (SNEP, μ TESLA) [22]
- Wood & Stankovic - DoS támadások WSN-ben [23]

Hivatkozások ehhez a héthez: [20][21][22][23]

7.11. hét: Edge AI szenzorhálóban

Mérföldkő: M3 Biztonság & AI (leadás ezen a héten)

Célok

- Edge AI motiváció: kommunikáció csökkentés, latency, privacy.
- Szimulált szenzorjel generálás (normál + anomália) és egyszerű detektor.
- Trade-off: kommunikáció spórolás vs false positive/negative.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- Node-oldali ML
- eseménydetektálás
- modellkompresszió
- TinyML

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Mikor kell ML a node-ra?
- Idősor jellemzők és egyszerű modellek
- Modellkompresszió
- Kommunikáció vs pontosság trade-off

Szimulátor modul fókusz

Szimulált szenzorjel + anomália detektor; kommunikációs stratégia

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Feature lista idősor anomália detektáláshoz

60 perc - vibe coding sprint: Szenzorjel generátor + detektor MI-vel

15 perc - review & teszt: Kommunikáció spórolás vs false positive trade-off

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM feature ötletek; seed és hiperparaméter logolás

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Adj ötleteket idősor feature-ökre anomália detektáláshoz (statisztikai + egyszerű ML).
- Implementálj egy baseline detektort (pl. z-score, EWMA) és definiálj metrikákat (FP/FN, comm saved).
- Hogyan logoljam a hiperparamétereket és seed-et a detektor kísérleteknél?

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Nincs ground truth → nem tudod FP/FN-t mérni.
- A kommunikáció spórolás definíciója nincs rögzítve (byte? packet? radio on-time?).
- A detektor paraméterei nincsenek a configban → irreprodukálható.

Heti leadandó / DoD

- edge_ai modul: jel generátor + detektor + mérés.
- Egy grafikon: communication saved vs false positive (vagy ROC-szerű).
- M3 mérföldkő leadása (lásd 8. fejezet) - security vagy edge AI fókusz.

Ajánlott olvasás

- TensorFlow Lite Micro (TinyML runtime) - áttekintés [28]
- Google AI Edge LiteRT Microcontrollers - erőforrás-korlátos inference [29]

Hivatkozások ehhez a héthez: [28][29]

7.12. hét: Federated learning WSN-ben

Célok

- Federated Learning (FL) intuíció és FedAvg algoritmus.
- Kommunikációs költség modell FL vs centralizált.
- Kísérlet: update periódus hatása a költségre és konvergenciára (egyszerűsítve).

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- FL koncepció
- kommunikációs költség
- model update tömörítés
- privacy

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Federated learning intuíció

- Kommunikációs költség FL-ben
- Model update tömörítés
- Privacy alapok

Szimulátor modul fókusz

Federált átlagolás szimulációja; költségmodell

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: FL vs centralizált kommunikáció számítás

60 perc - vibe coding sprint: FedAvg szimulációja MI-vel + költségmodell

15 perc - review & teszt: Update periódus kísérlet + ábra caption ellenőrzés

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM FL baseline; kommunikációs költség mérhetővé alakítás

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Implementálj FedAvg szimulációt: K node lokális update, server aggregál. Milyen adatstruktúrák legyenek a modellekhez?
- Adj kommunikációs költség modellt: bytes per round, rounds; hasonlítsd össze centralizált tanítással.
- Tervezd meg a kísérletet update_period paraméterrel és ábrázolással.

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Túl bonyolult ML modellt választasz - a cél a kommunikációs trade-off, nem a SOTA pontosság.
- Nem rögzíted a modell méretet (paraméterek száma) → nem mérhető a költség.
- A 'konvergencia' metrika nincs definiálva (loss? accuracy? proxy?).

Heti leadandó / DoD

- federated modul: FedAvg baseline + cost model.
- Egy ábra: update periódus vs kommunikációs költség (és opcionálisan proxy accuracy).

Ajánlott olvasás

- McMahan et al. - FedAvg / Federated Learning alapcikk [4]

Hivatkozások ehhez a héthez: [4]

7.13. hét: Tervezési tér és optimalizálás

Célok

- Design space exploration: paraméter-söprés automatizálása.
- Multi-objektív optimalizálás és Pareto-front kiválasztás.
- Érzékenységvizsgálat: mely paraméterek számítanak legjobban?

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- Design space exploration
- Pareto-front
- érzékenységvizsgálat
- reprodukálhatóság

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- Multi-objektív optimalizálás
- Pareto-front fogalom
- Érzékenységvizsgálat
- Reprodukálható kísérletezés

Szimulátor modul fókusz

Automatikus sweep + Pareto-kiválasztás; config dump

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Paraméter lista + érzékenységi rangsor

60 perc - vibe coding sprint: Sweep + Pareto-front implementálás MI-vel

15 perc - review & teszt: Reproducibility checklist + config dump + végleges futtatás

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM kísérletterv generálás; reproducibility checklist

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Készíts sweep framework-öt: param grid → futások → CSV összegzés → Pareto szűrés. Adj kódvázat és tesztötleteket.
- Kérj MI-től kísérlettervet: mely 3-5 paramétert érdemes sweepelni és milyen tartományokban?
- Generálj reproducibility checklistet a végső beadás előtti ellenőrzéshez.

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Túl nagy paramétertér (kombinatorikus robbanás) → futási idő elszáll.
- Pareto-szűrés rossz (dominancia definíció hibás).
- Ábrák nincsenek felcímkézve (tengely, egység, caption).

Heti leadandó / DoD

- optimization: sweep + Pareto front kiválasztás.
- Config dump + reproducibility checklist kipipálva.

Ajánlott olvasás

- Pareto front fogalma - multi-objektív optimalizálás [30]
- Sandve et al. - reprodukálhatóság elvek [27]

Hivatkozások ehhez a héthez: [30][27]

7.14. hét: Összegzés és projekt bemutatók

Mérföldkő: M4 Projekt végleges (leadás ezen a héten)

Célok

- A teljes wsnsim projekt összerendezése, dokumentáció finalizálása.
- Esettanulmány: 1 jól definiált WSN scenárió és a választott design pont indoklása (Pareto alapján).
- Kitekintés: LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT, BLE Mesh) és hogyan illeszkedik a WSN design space-be.

Elméleti minimum (amit értened kell)

Kulcsfogalmak (gyorstalpaló):

- WSN tervezési elvek
- LPWAN kitekintés
- MI tanulságok
- retro

Tétel / kérdéskörök (ellenőrzőlista):

- WSN tervezés összefoglaló
- LPWAN: LoRaWAN, NB-IoT, BLE Mesh
- MI-korszak mérnöki tanulságok
- Retrospektív

Szimulátor modul fókusz

Projektbemutatók; reprodukálhatóság teszt; retro

Heti feladatblokk (15 + 60 + 15 perc)

15 perc - warm-up: Prezentáció vázlat + evidence lista

60 perc - vibe coding sprint: Demo előkészítés + dokumentáció finalizálás MI-vel

15 perc - review & teszt: Projektbemutató + peer review + retro jegyzet

MI fókusz (vibe coding irányítottan)

LLM prezentáció vázlat; kritikus kérdések kérése

Ajánlott prompt ötletek (másold be és töltsd ki kontextussal):

- Készíts prezentáció vázlatot: probléma → modell → kísérletek → eredmények → döntés → tanulságok.
- Kérj 'kritikus kérdéseket' a védéshez: hol támadható az eredmény, mit kérdezhet egy reviewer?
- Generálj executive summary-t a README elejére (10-12 sor).

Tipikus hibák és gyors ellenőrzések

- Nincs egyetlen „fő futtatási parancs”, amit a javító futtathat.
- A repo nincs letisztázva (félkész notebookok, óriás output fájlok).
- A prezentáció nem evidence-based (nincs grafikon, nincs szám).

Heti leadandó / DoD

- M4 leadás: teljes repo + dokumentáció + prezentáció + promptlog.
- Projektbemutató / demo.

Ajánlott olvasás

- LoRa Alliance - LoRaWAN specifikáció (kitekintés) [8]
- Bluetooth SIG - Mesh Profile specifikáció (kitekintés) [9]
- 3GPP - NB-IoT standardizációs háttér (kitekintés) [32]

Hivatkozások ehhez a héthez: [8][9][32]

8. Mérföldkövek (M1-M4) és elfogadási kritériumok

A mérföldkövek célja, hogy ne a félév végén derüljön ki, hogy hiányzik egy alapmodul. Minden mérföldkőnél a minimális artefaktokat és az elfogadási kritériumot is megadjuk.

Mérföldkő	Leadás hete	Tartalom	Artefaktok (minimum)
M1 Szimulátor alap	4	Működő eseménykezelő + csatorna + energia modul	Repo + README + 2 unit teszt + promptlog
M2 Protokollok	7	MAC + routing modul + első kísérletek	Kód + 1 kísérlet dokumentálva + promptlog
M3 Biztonság & AI	11	Threat checklist + biztonsági modul VAGY edge AI modul	Checklist + modul + teszt + promptlog
M4 Projekt végleges	14	Teljes szimulátor + esettanulmány + Pareto-elemzés	Repo + dokumentáció + prezentáció + promptlog

8.1. M1 - Szimulátor alap (leadás: 4. hét)

Minimum elvárás:

- Működő eseménykezelő (priority queue) determinisztikus tie-breaker-rel.
- Csatorna modul alap PRR(distance) funkcióval + legalább 1 ábra.
- Energia modul (legalább TX/RX/IDLE/SLEEP állapotok) + 1 üzemidő számítás/kísérlet.
- Legalább 2 unit teszt (scheduler + legalább 1 modell).
- README: hogyan futtatható a demo.
- PROMPTLOG.md frissítve.

8.2. M2 - Protokollok (leadás: 7. hét)

Minimum elvárás:

- MAC: ALOHA + CSMA (legalább backoff) implementáció.
- Routing: flooding + sink-fa baseline.
- Megbízhatóság: ACK + retry/backoff (legalább link-szint).
- Legalább 1 összehasonlító kísérlet dokumentálva (PDR/latency/energy).
- PROMPTLOG.md frissítve.

8.3. M3 - Biztonság és/vagy AI (leadás: 11. hét)

M3-nál választhatsz fókuszot (vagy kombinálhatod):

A) Biztonság: threat checklist + security overhead + replay védelem.

B) Edge AI: detektor + kommunikációspórolás mérése.

C) Mindkettő: kisebb scope, de integrált sztori.

Minimum elvárás:

- Egy jól definiált fenyegetési modell és legalább 1 abuse-case teszt (replay vagy DoS jelleg).
- VAGY: egy egyszerű edge detektor és a trade-off mérése (comm vs FP/FN).
- Legalább 1 ábra + rövid interpretáció.

- PROMPTLOG.md frissítve.

8.4. M4 - Projekt végleges (leadás: 14. hét)

Minimum elvárás:

- A teljes wnsim moduláris, futtatható, tesztelt (legalább a kritikus részek).
- Esettanulmány: 1 scenárió, 2-3 design alternatíva, Pareto választás és indoklás.
- Automatikus sweep + Pareto front kiválasztás (legalább 2 célfüggvény).
- Reprodukálhatóság: 1 parancs a fő kísérletre + config dump + seed rögzítés.
- Prezentáció (evidence-based): grafikonok, számok, tanulságok.
- PROMPTLOG.md lezárva, áttekinthetően.

9. Dokumentációs követelmények és sablonok

9.1. README.md - kötelező tartalmi elemek

A README legyen rövid, de futtatható. Minimum struktúra:

```
# wnsim - Wireless Sensor Network Simulator

## Gyors indítás
```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pytest -q
python experiments/run_main.py --config configs/main.json
```

## Mit szimulálunk?
- Scenárió rövid leírása (topológia, traffic, cél).
- Metrikák: PDR, latency, energy/bit, lifetime, ...

## Modulok
- sim/: DES motor
- channel/: path loss + PRR
- energy/: state machine
- mac/: ALOHA/CSMA
- routing/: flooding/tree
- ...

## Reprodukálhatóság
- Seed kezelése
- Config dump helye
- Output fájlok helye (reports/figures)
```

9.2. PROMPTLOG.md - sablon

Ajánlott formátum (másold be és töltsd ki):

```
# PROMPTLOG

## 2026-03-xx - Week 4 - MAC/CSMA backoff

**Cél:** CSMA/CA backoff implementáció és determinisztikus teszt.

**Kontextus:** wsnsim/models/mac_csma.py, commit: abc123

**Prompt (röviden):**
- "Írj egy CSMA backoff algoritmust a mi szimulátor API-nkhoz..."

**MI válasz lényege:**
- javasolt állapotgép (IDLE->SENSE->BACKOFF->TX)
- paraméterek: cwmin/cwmax, slot_time

**Döntésem / módosításaim:**
- elfogadtam az állapotgépet, de a backoff RNG-t a központi rng-ből vettem (reproducibility)
- a carrier sense definíciót egyszerűsítettem: 'channel busy' küszöb PRR alapján

**Validálás:**
- pytest: tests/test_mac_collision.py (seed=123)
- mini kísérlet: experiments/run_mac_compare.py -> reports/figures/week04_mac.png
```

9.3. Kísérleti mini riport - sablon (1 oldal)

A félév során több héten kérünk mini riportot. Legyen rövid (1-2 oldal), de evidence-based.

```
# Week xx - Kísérlet címe

## Kérdés / hipotézis
- Mit vársz és miért?

## Szcenárió és beállítások
- N nodes, deployment, traffic, seed
- Paraméterek (pl. retry_limit, duty_cycle, TX power)

## Metrikák
- PDR, latency, energy/bit, ...

## Eredmények (ábrák/táblázatok)
- 1-2 ábra, tengelyek + egységek + caption

## Interpretáció
- Mit látsz? Mi a trade-off?
- Mi lehet a magyarázat? Mi a következő lépés?

## Reprodukálhatóság
- Futattási parancs
- Config fájl
```

9.4. Ábra-minőség és minimum standard

Minden ábrára vonatkozó minimum:

- Cím vagy caption: mit ábrázol az ábra? milyen szcenárióban?
- X/Y tengely felirat és mértékegység.
- Jelmagyarázat, ha több görbe van.
- A seed és a fő paraméterek legyenek a captionben vagy a riportban.
- Ne legyen túlsúlyolt: inkább 2 ábra, mint 1 olvashatatlan.

10. Leadás és értékelés

10.1. Beadási forma

A beadás alapja egy Git repository. A javítás és peer review akkor hatékony, ha a repo rendezett és reprodukálható.

Javasolt beadási csomag (M1-M4 esetén is):

- Repo link (GitHub/GitLab) vagy exportált ZIP a teljes forráskóddal.
- README.md a futtatási parancsokkal.
- PROMPTLOG.md (frissítve).
- Reports/figures és/vagy rövid riportok a kísérletekről.
- Release tag vagy branch név a mérőidő pillanathoz (pl. m2-protocols).

Minimális elvárás: a javító gépén 1-2 parancsból reprodukálható legyen a fő kísérlet (dependenciák telepítése + futtatás).

10.2. Értékelés összefoglaló

A tárgy értékelése két részből áll: elmélet (kollokvium) és gyakorlat (projekt).

Rész	Komponens	Súly
Elmélet (kollokvium)	Félévközi ZH (heti open-book teszt)	30%
Elmélet (kollokvium)	Vizsga (év végi)	70%
Gyakorlat (gyakorlati jegy)	Labor aktivitás + heti feladatok	25%
Gyakorlat (gyakorlati jegy)	Féléves projekt (wsnsim + esettanulmány)	60%
Gyakorlat (gyakorlati jegy)	Peer review	15%

10.3. Gyakorlati értékelés részletesen

A gyakorlati jegy három komponensből áll:

10.3.1. Labor aktivitás és heti feladatok (25%)

Elégségeshez (2):

- Legalább 10/14 héten aktív részvétel (heti feladatblokk teljesítése)
- Házi feladatok legalább 50%-ának beadása
- Promptlog vezetése

Jeleshez (5):

- Minden héten aktív részvétel (heti feladatblokk teljesítése)
- Minden házi feladat határidőre beadva és működőképes
- Részletes, reflektív promptlog

10.3.2. Féléves projekt (60%)

Elégségeshez (2):

- Működő szimulátor legalább 4 modullal (eseménykezelő, csatorna, energia, MAC vagy routing)

- Futtatható kód Git repositoryban
- Alapszintű dokumentáció (README, rövid riport)
- Promptlog beadva

Jeleshez (5):

- Teljes, moduláris szimulátor minden elvárt komponenssel
- Átfogó esettanulmány Pareto-elemzéssel és érzékenységvizsgálattal
- Kiváló minőségű dokumentáció és részletes promptlog
- Reprodukálható futtatás (seed, konfiguráció, verzió rögzítve)
- Igényes vizualizáció és szakszerű következtetések

A projekt értékelésénél a következő dimenziókat nézzük (rubrika jelleggel):

Dimenzió	Mit keresünk?
Helyesség és modellek	A modulok azt csinálják, amit ígérnek; trendek reálisak (pl. távolság nő -> PRR csökken).
Kísérletezés és evidence	Van hipotézis, mérőszám, grafikon és értelmezés; nem csak 'lefutott'.
Kódminőség	Moduláris szerkezet, olvasható kód (PEP 8) [13], elnevezések, minimális duplikáció.
Tesztelhetőség	Pytest tesztek kritikus részekre [11], determinisztikus seed [12].
Dokumentáció	README futtatható; riportok rövidek, de érthető; ábrák felcímkézve.
MI-használat transzparenciája	PROMPTLOG informatív; látszik a mérnöki döntés és validálás.

10.3.3. Peer review (15%)

Elégségeshez (2):

- Részvétel a review folyamatban
- Értékelhető, érdemi visszajelzés adása

Jeleshez (5):

- Konstruktív, részletes és szakmailag megalapozott review
- Reprodukálhatóság ellenőrzése elvégezve (társ kódjának futtatása)
- Javítási javaslatok megfogalmazása

Tipp peer review-hoz: futtasd le a társad projektjét seed-del; nézd meg, hogy a README alapján reprodukálható-e; írd konkrét javaslatot (pl. 'itt hiányzik a config dump', 'nincs teszt a retry timeout-ra').

10.4. Érdemjegy számítás (összesített százalék)

Az összpontszám alapján az érdemjegy:

Pontszám	Érdemjegy
0-49%	elégtelen (1)
50-62%	elégséges (2)

63-74%	közepes (3)
75-86%	jó (4)
87-100%	jeles (5)

11. Források és hivatkozások

A hivatkozások számozása a szövegben használt [n] jelölésnek felel meg.

[1] K. Sohraby, D. Minoli, T. Znati: Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications. Wiley, 2007.

[2] W. Dargie, C. Poellabauer: Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice. Wiley, 2010.

[3] I. F. Akyildiz, M. C. Vuran: Wireless Sensor Networks. Wiley, 2010.

[4] H. B. McMahan et al.: Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data. AISTATS 2017. Preprint: <https://arxiv.org/abs/1602.05629>

[5] IETF RFC 6550: RPL - IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks (Winter et al., 2012): <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6550>

[6] IETF RFC 6282: Compression Format for IPv6 Datagrams over IEEE 802.15.4-Based Networks (Hui, Thubert, 2011): <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6282>

[7] IETF RFC 7252: The Constrained Application Protocol (CoAP) (Shelby, Hartke, Bormann, 2014): <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252>

[8] LoRa Alliance: LoRaWAN Specification v1.1 (Published Sep 15, 2023): <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/lorawan-specification-v1-1>

[9] Bluetooth SIG: Bluetooth Mesh Profile Specification (pl. Mesh Profile 1.0.1): <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/mesh-profile-1-0-1/>

[10] SimPy Documentation (process-based discrete-event simulation): <https://simpy.readthedocs.io/en/latest/>

[11] pytest Documentation (pl. parametrizáció): <https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/parametrize.html>

[12] NumPy Random Generator (default_rng, Generator): <https://numpy.org/doc/stable/reference/random/generator.html>

[13] PEP 8 - Style Guide for Python Code: <https://peps.python.org/pep-0008/>

[14] N. Abramson: The ALOHA System - Another Alternative for Computer Communications. AFIPS Conference Proceedings, 1970. PDF (University of Hawaii mirror): <https://www.eng.hawaii.edu/Tutor/NET/ALOHA-1.pdf>

[15] L. Kleinrock, F. A. Tobagi: Packet Switching in Radio Channels: Part II - The Hidden Terminal Problem in Carrier Sense Multiple-Access and the Busy Tone Solution. IEEE Trans. Communications, 1975. PDF mirror: <https://www.networksorcery.com/enp/reference/MCAMIT/tobagi2.pdf>

- [16] S. Y. Seidel, T. S. Rappaport: 914 MHz Path Loss Prediction Models for Indoor Wireless Communications in Multifloored Buildings. IEEE Trans. Antennas and Propagation, 1992.
- [17] W. R. Heinzelman, A. Chandrakasan, H. Balakrishnan: Energy-Efficient Communication Protocol for Wireless Microsensor Networks (LEACH). Proc. HICSS, 2000.
- [18] S. Ganeriwal, R. Kumar, M. B. Srivastava: Timing-sync Protocol for Sensor Networks (TPSN). Proc. SenSys, 2003.
- [19] M. Maróti et al.: The Flooding Time Synchronization Protocol (FTSP). Proc. SenSys, 2004.
- [20] C. Karlof, D. Wagner: Secure Routing in Wireless Sensor Networks: Attacks and Countermeasures. Ad Hoc Networks, 2003.
- [21] J. R. Douceur: The Sybil Attack. Proc. IPTPS, 2002.
- [22] A. Perrig et al.: SPINS: Security Protocols for Sensor Networks. Wireless Networks, 2002.
- [23] A. D. Wood, J. A. Stankovic: Denial of Service in Sensor Networks. IEEE Computer, 2002.
- [24] OpenAI: Best practices for prompt engineering with the OpenAI API:
<https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-openai-api>
- [25] GitHub Docs: Responsible use of GitHub Copilot (pl. Copilot Chat):
<https://docs.github.com/en/copilot/responsible-use/chat-in-github>
- [26] Anthropic Claude Docs: Prompt engineering / prompting tools:
<https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/prompting-tools>
- [27] G. K. Sandve et al.: Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research. PLoS Comput Biol, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285>
- [28] TensorFlow: TensorFlow Lite for Microcontrollers (tflite-micro) GitHub repository:
<https://github.com/tensorflow/tflite-micro>
- [29] Google AI Edge: LiteRT for Microcontrollers overview:
<https://ai.google.dev/edge/litert/microcontrollers/overview>
- [30] Pareto front (definíció, multi-objektív optimalizálás): https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_front
- [31] NXP Application Note: Calculating 802.15.4 Data Rates (JN-AN-1035, 2020):
<https://www.nxp.com/docs/en/application-note/JN-AN-1035.pdf>
- [32] 3GPP News: Standardization of NB-IOT completed (Jun 2016): <https://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/nb-iot-complete>